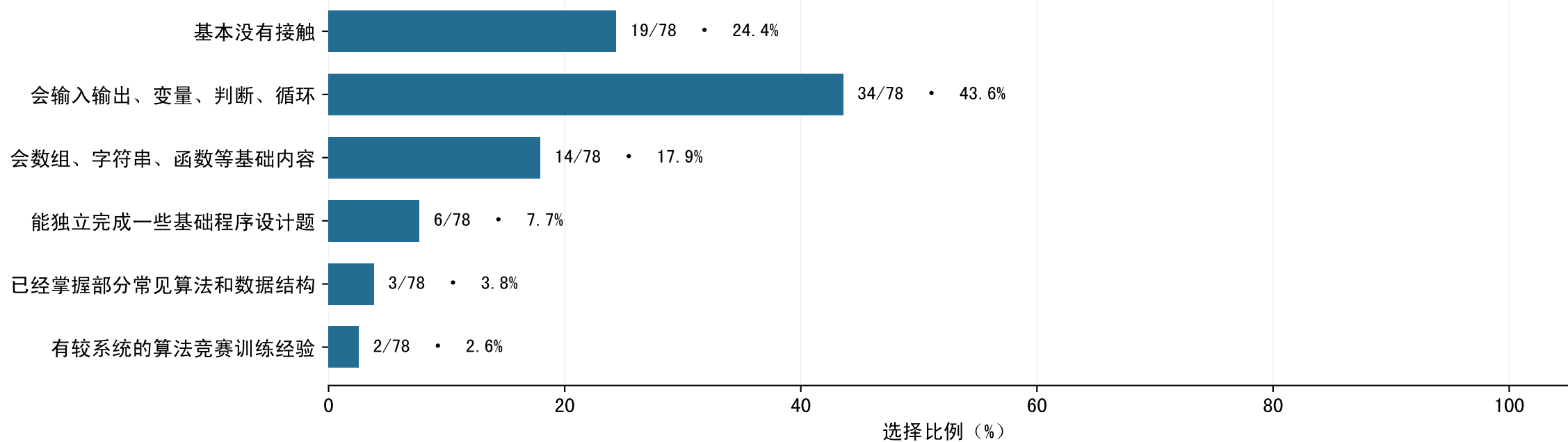
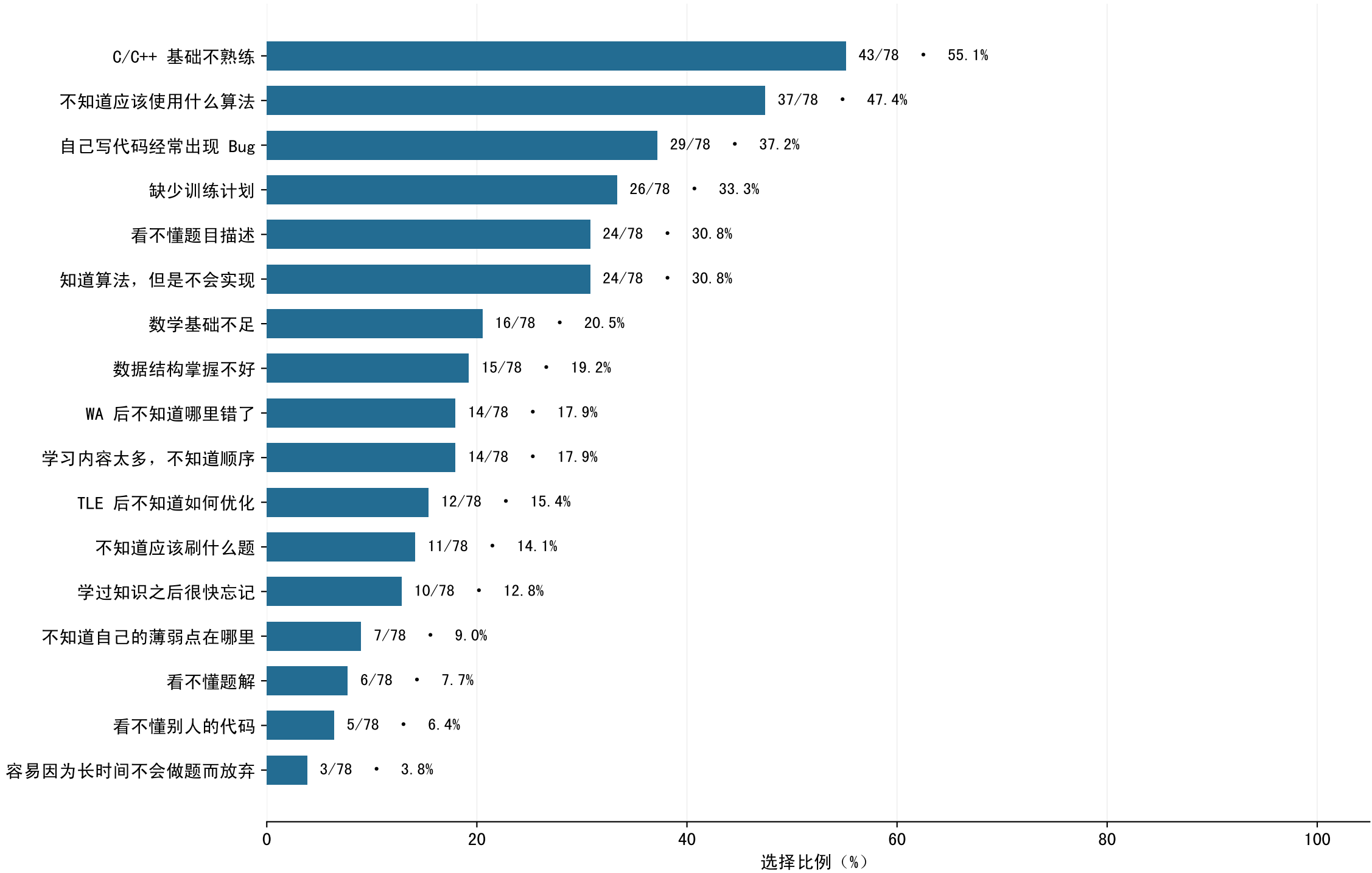


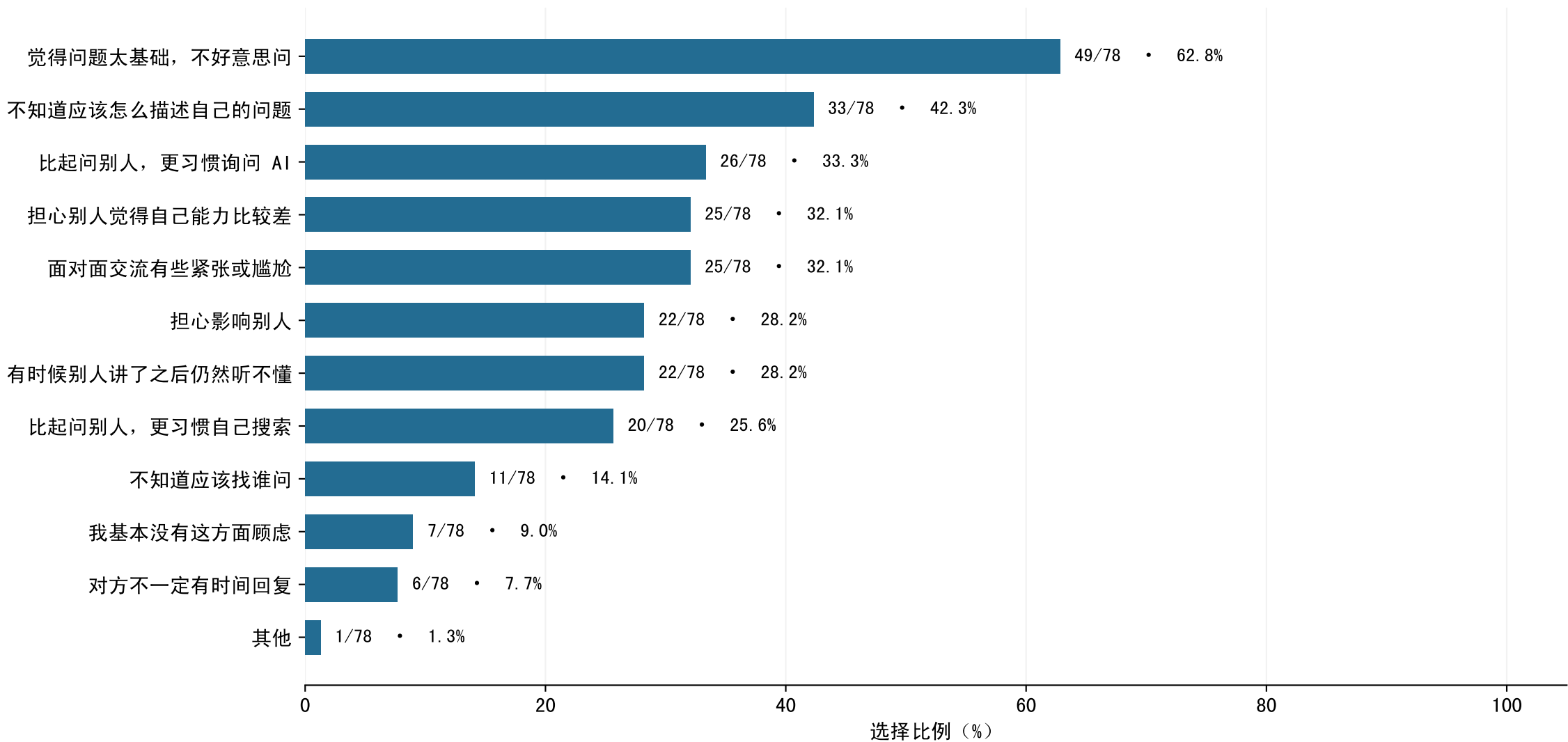
超过半数仍处于语法入门阶段



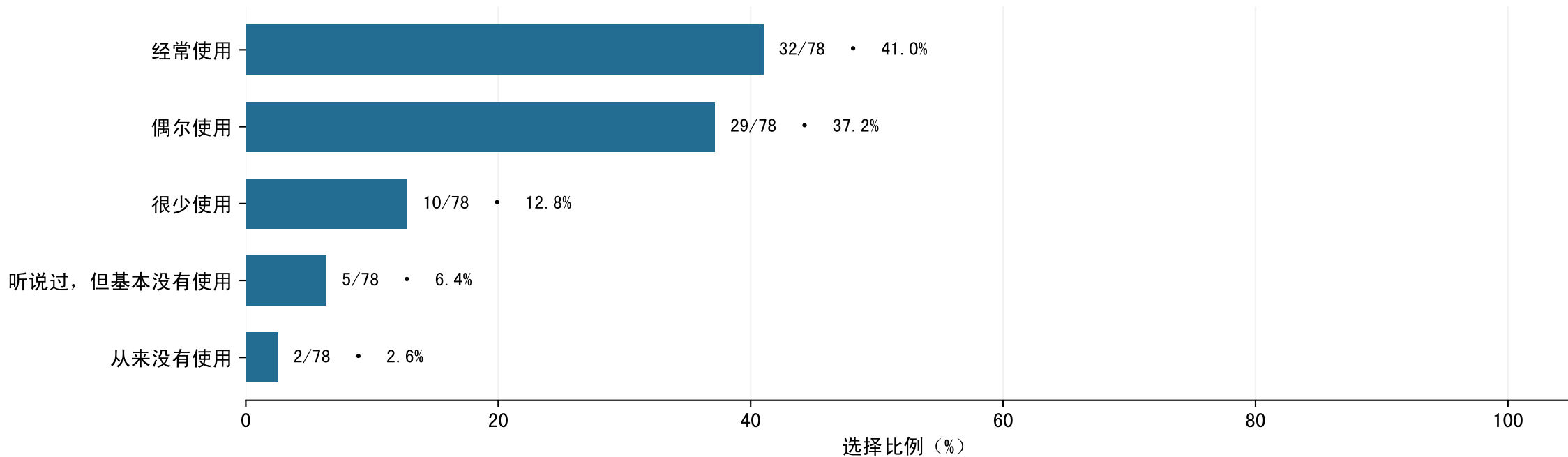
直接困难：基础、算法选择与代码错误



求助障碍：基础羞耻感之外，还有问题表达

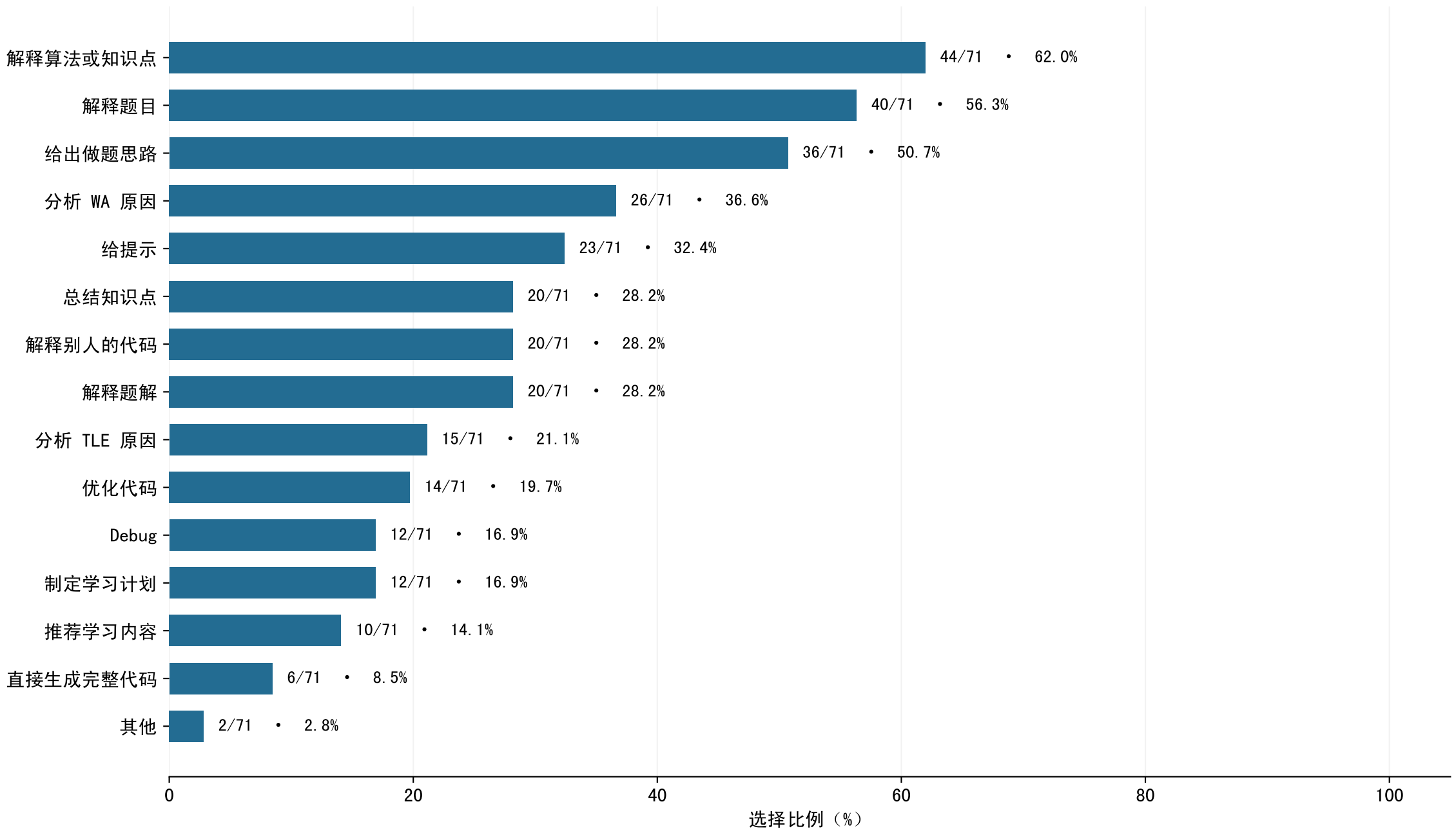


AI 已经进入多数人的学习过程



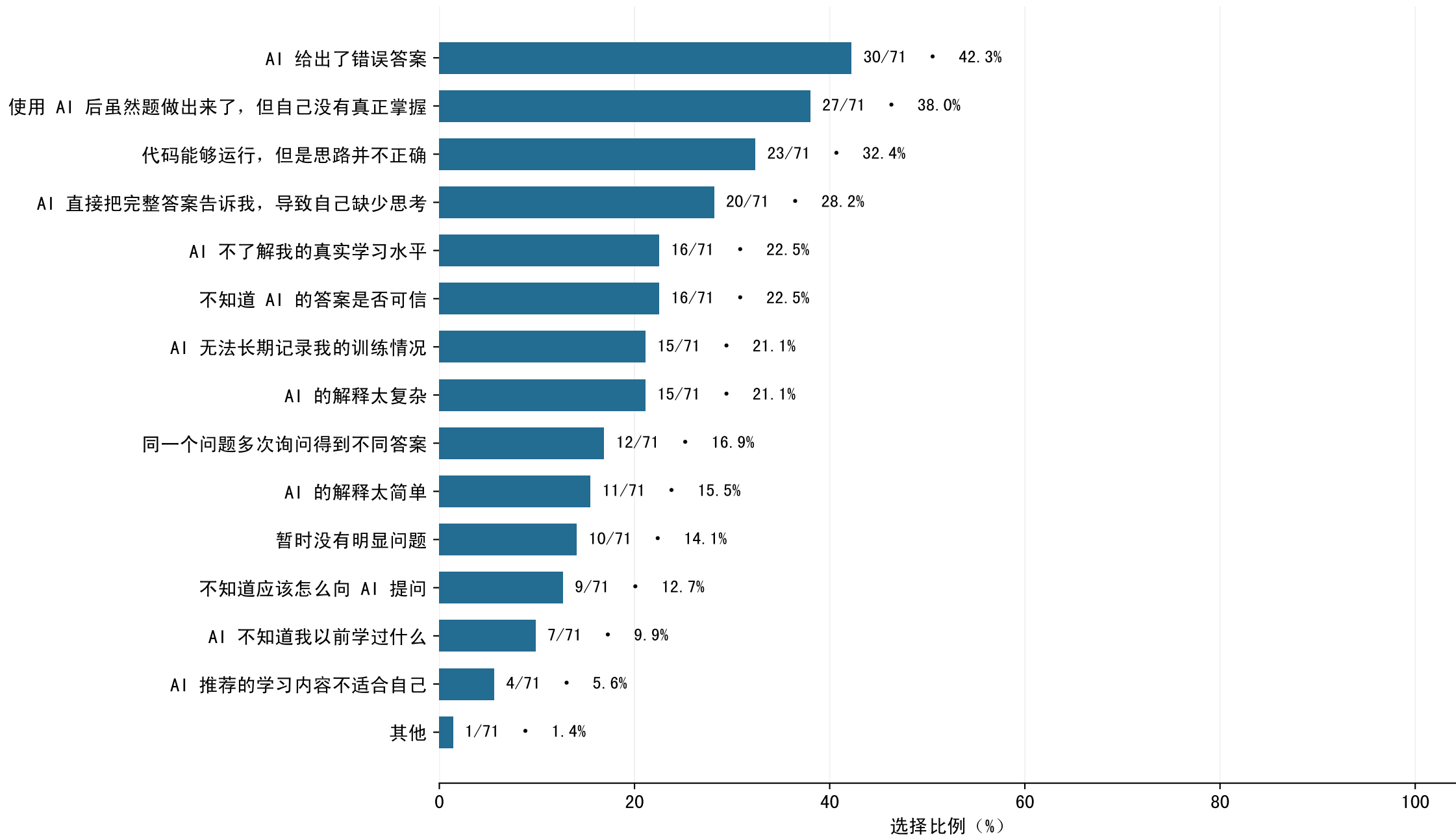
分母：全部答卷 n=78；单选；自报数据。

普通 AI 的主要角色是解释知识与题意

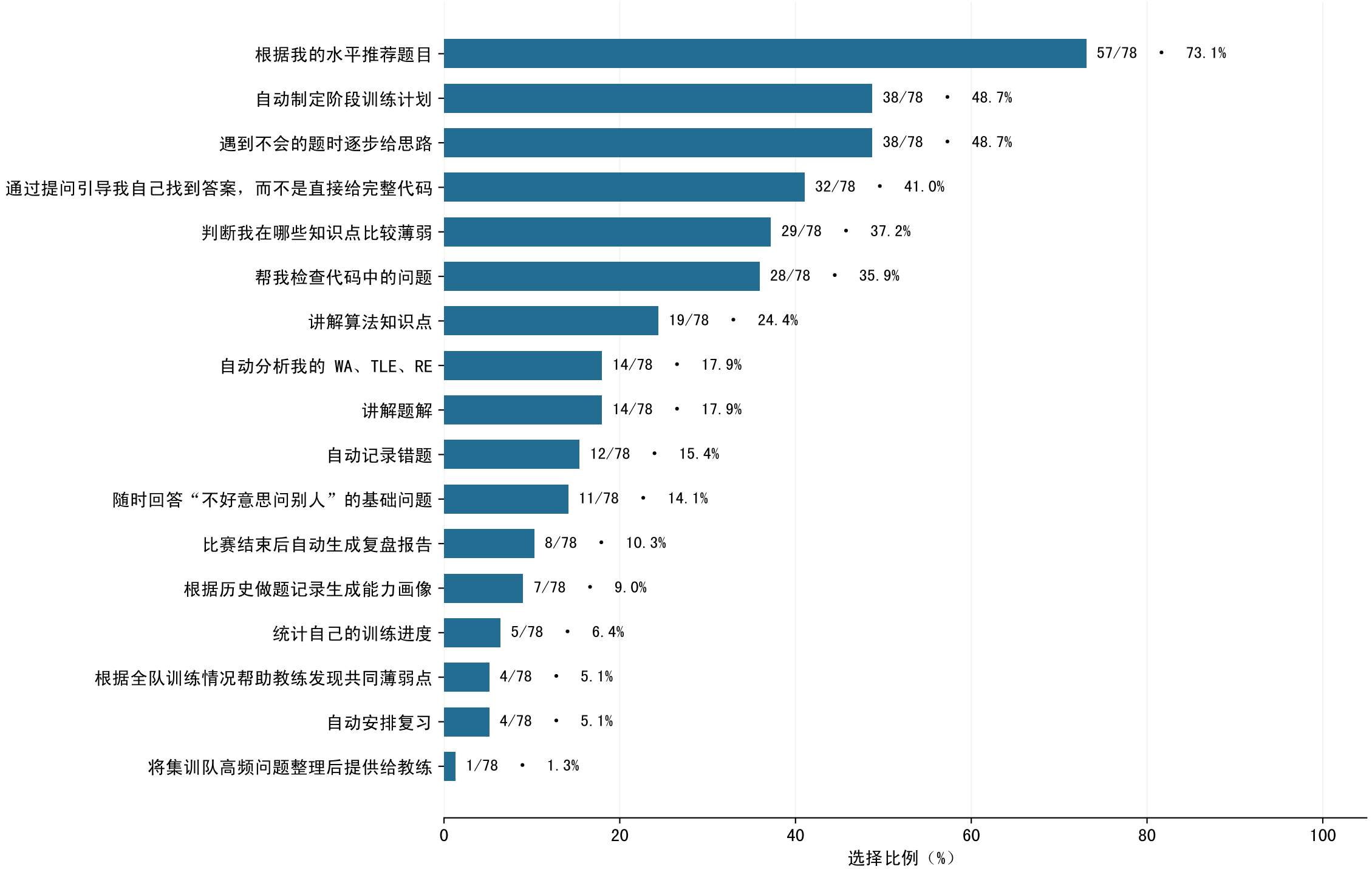


分母：适用的 AI 使用者 n=71；多选，比例不求和为100%；自报数据。

答案可靠性与真正掌握，是两种不同的问题

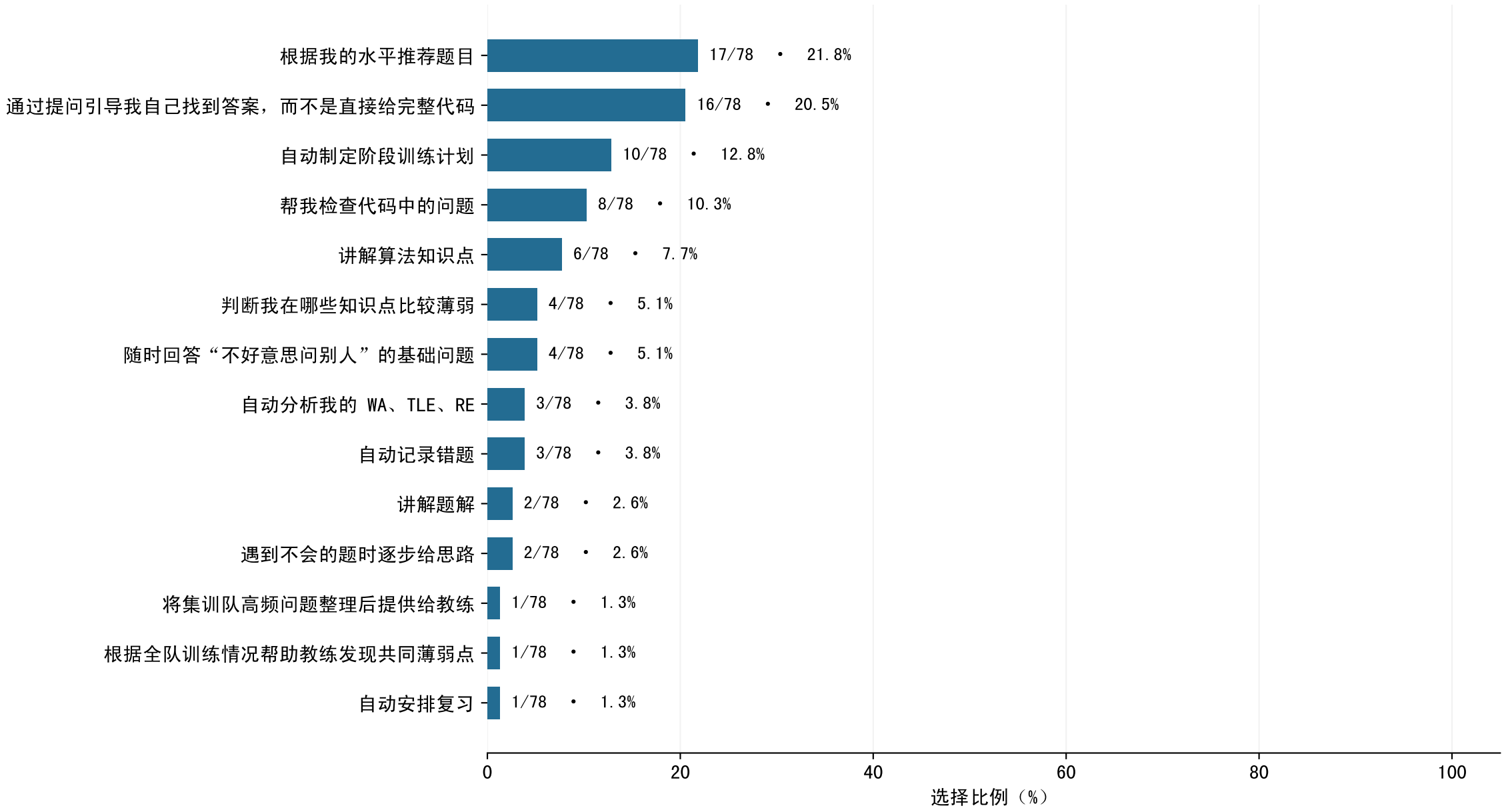


需求多选：适配题目最普遍，提示与计划次之



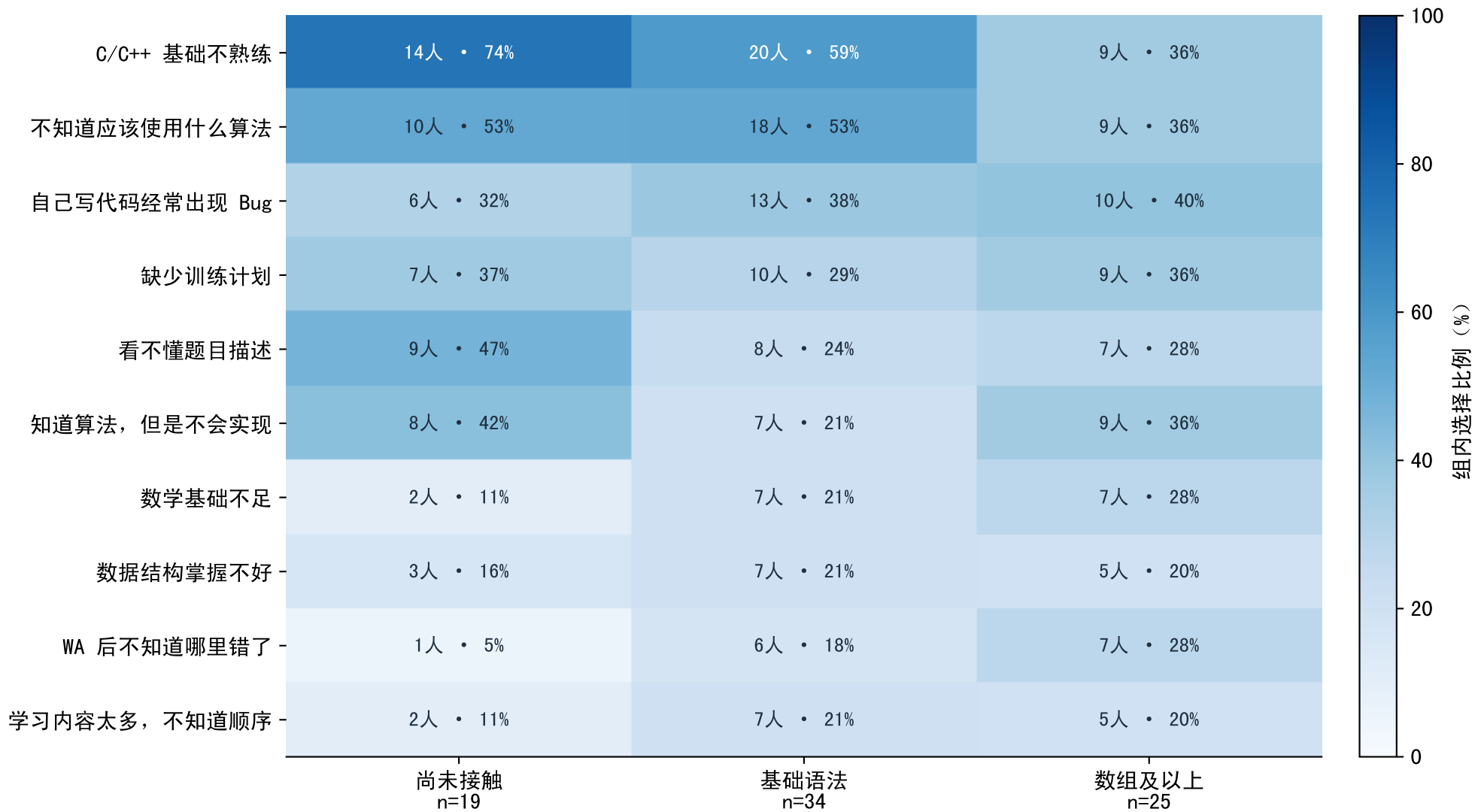
分母：全部答卷 n=78；多选，比例不求和为100%；自报数据。

唯一优先项：推荐题目与提问引导接近



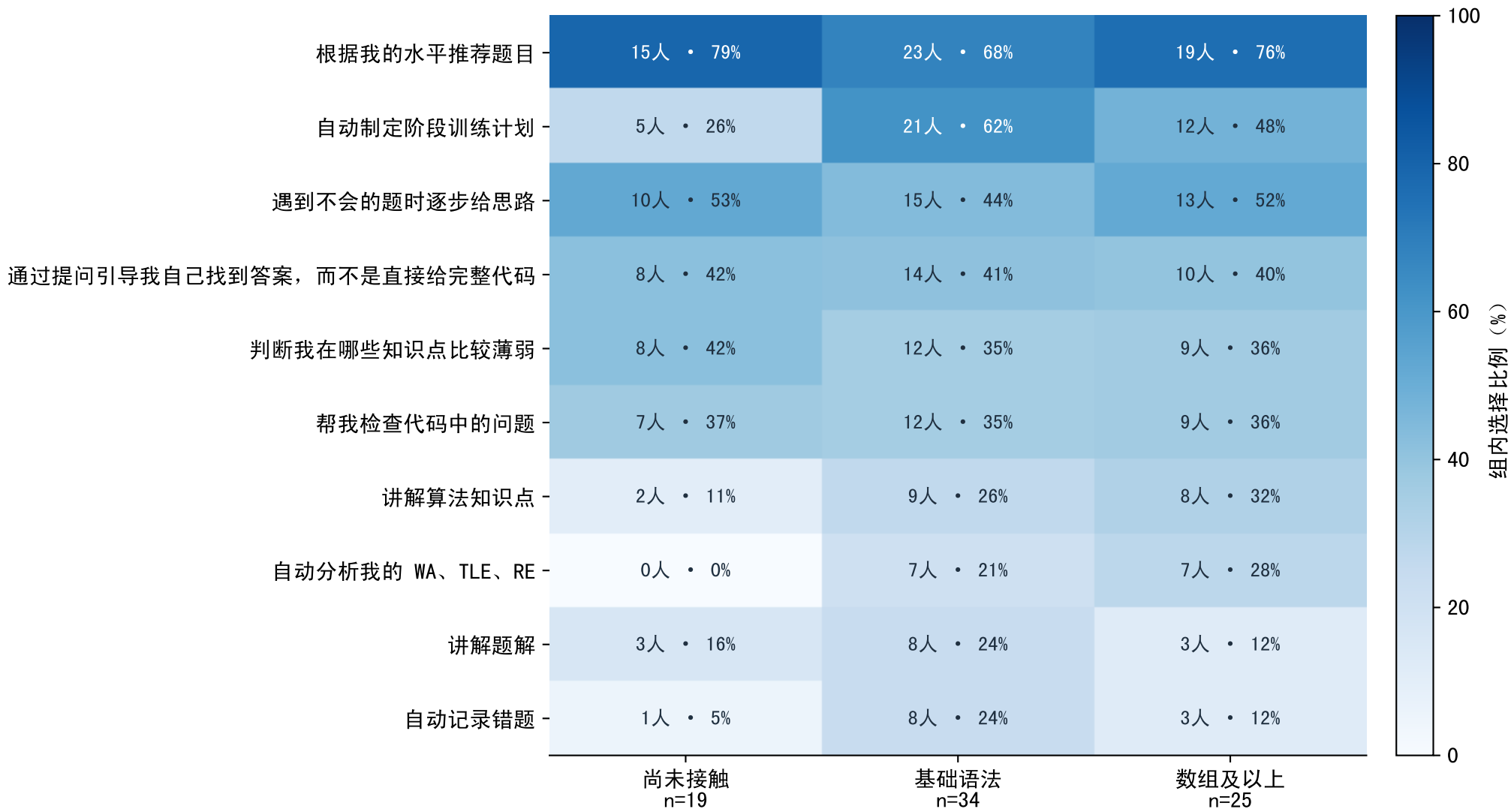
分母：全部答卷 n=78；单选；自报数据。

不同基础的困难组合 • 组内比例



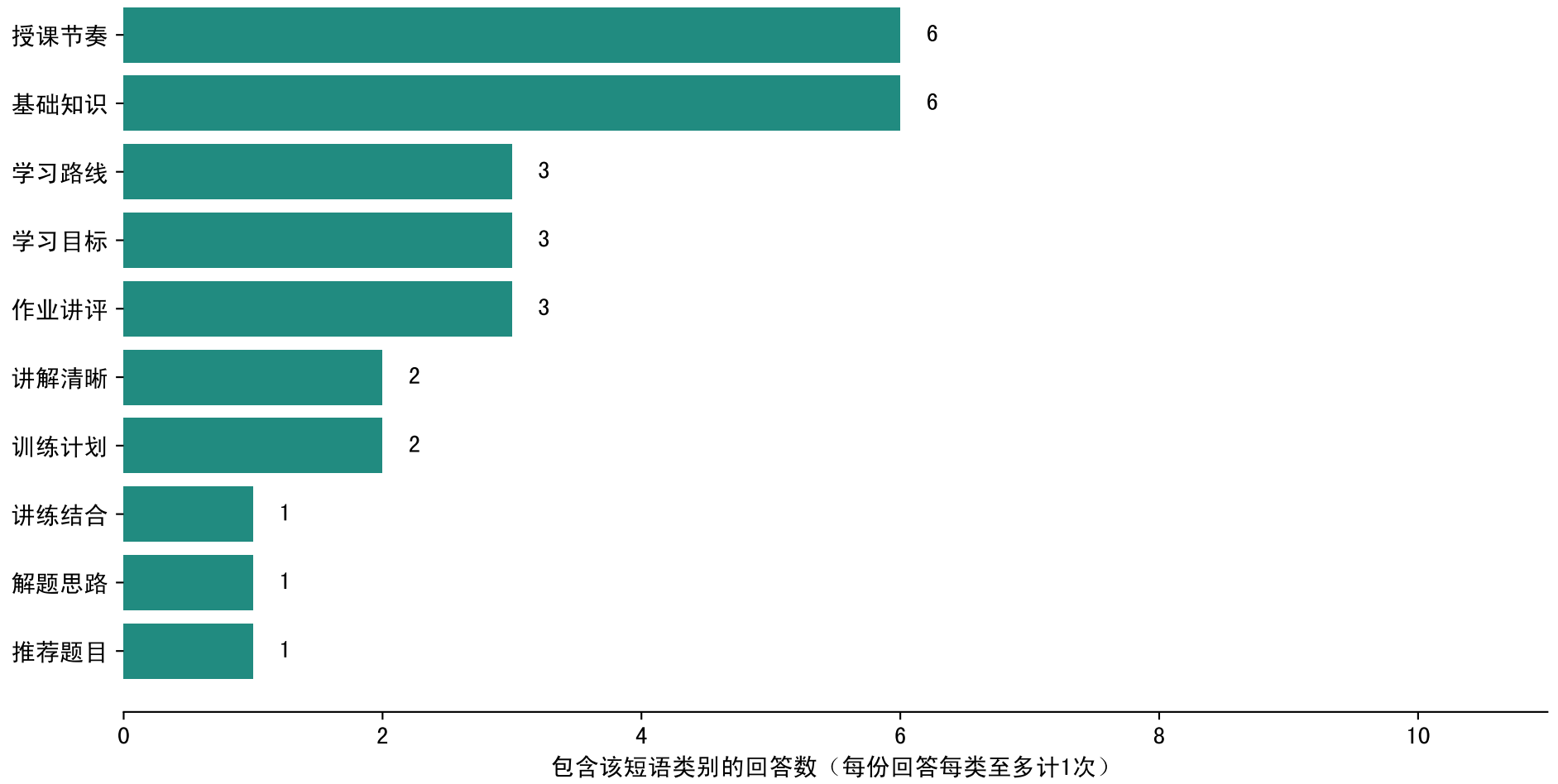
按自评基础进行业务分层；描述性比较，不代表能力测试，也不证明组间差异稳定。

不同基础的功能偏好 · 组内比例



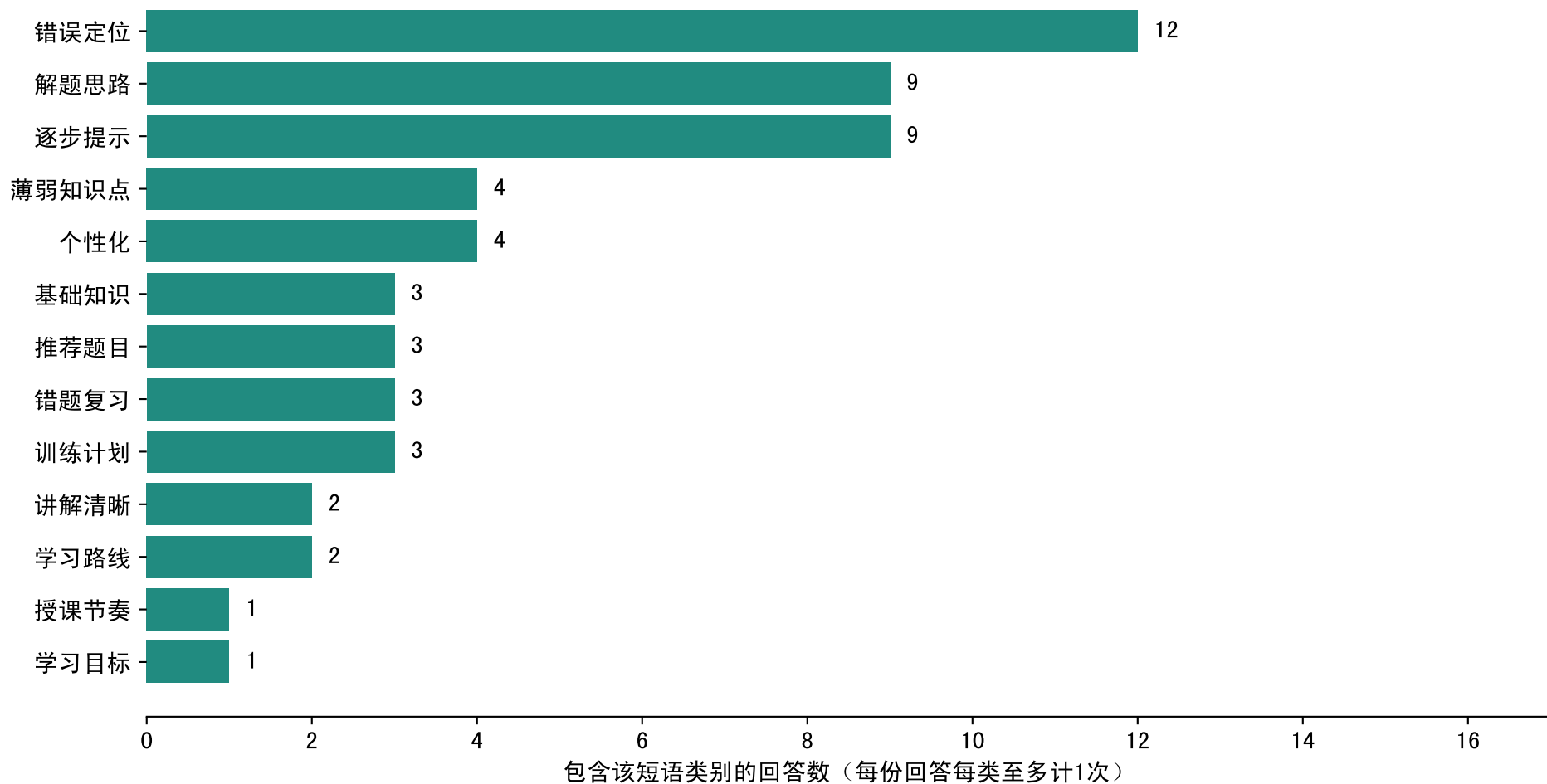
按自评基础进行业务分层；描述性比较，不代表能力测试，也不证明组间差异稳定。

匿名提问中的具体短语

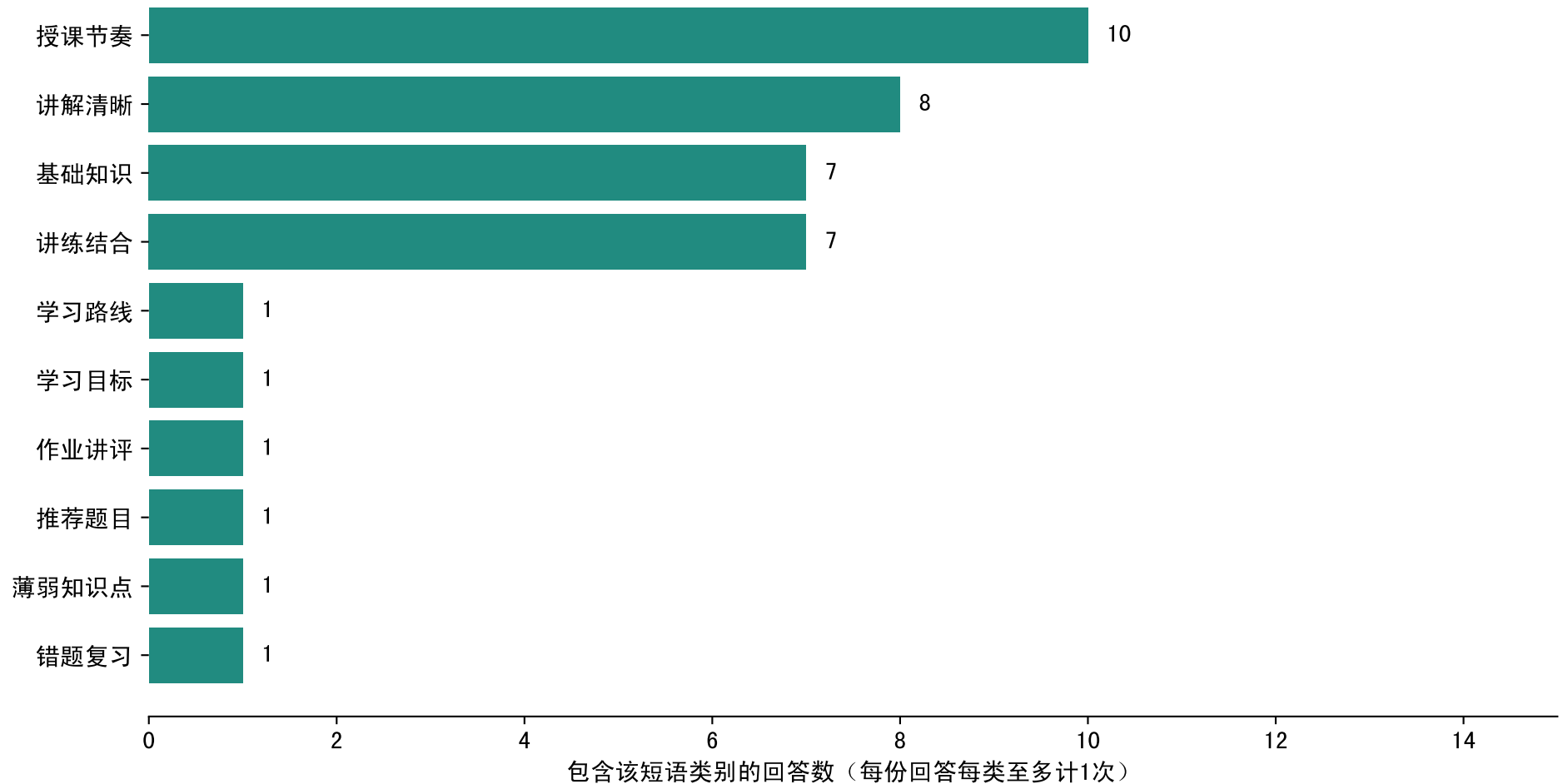


Q11 有实质反馈 n=32; 领域短语归并, 多标签; 替代词云, 不能推算全样本需求。

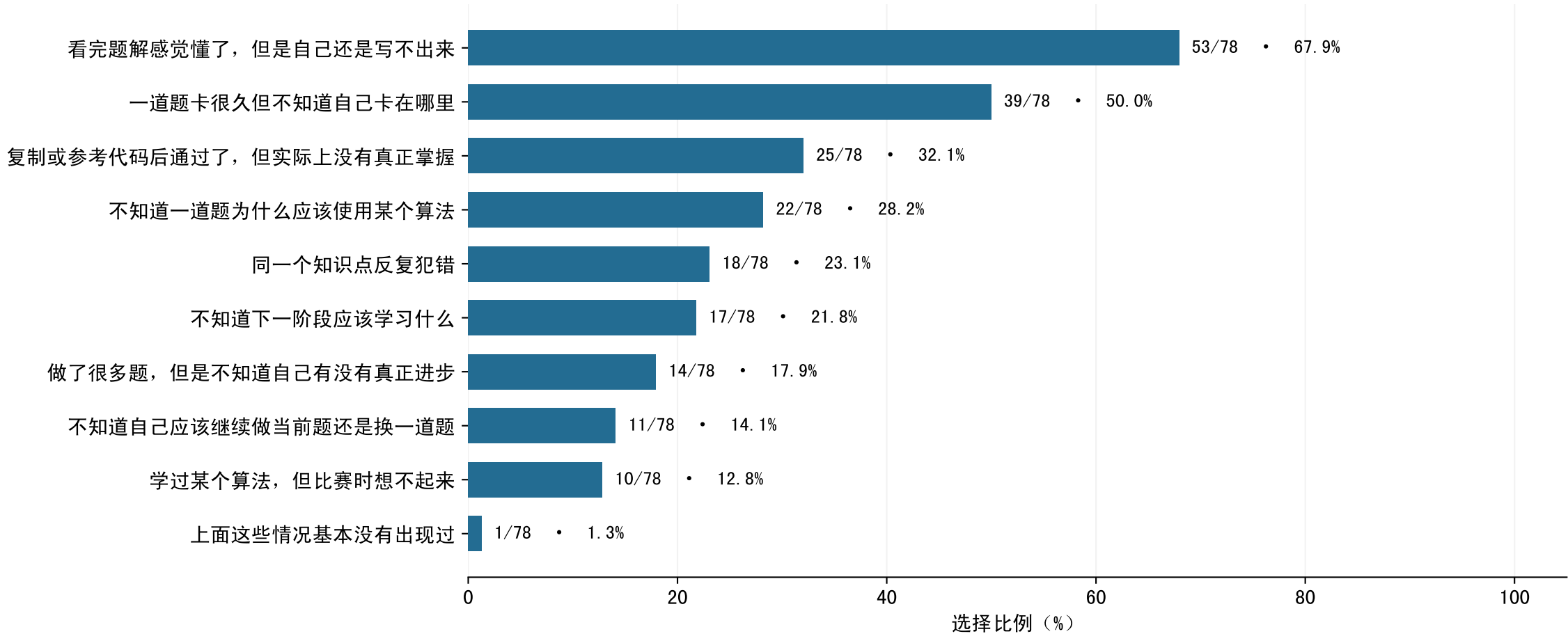
理想助手中的具体短语



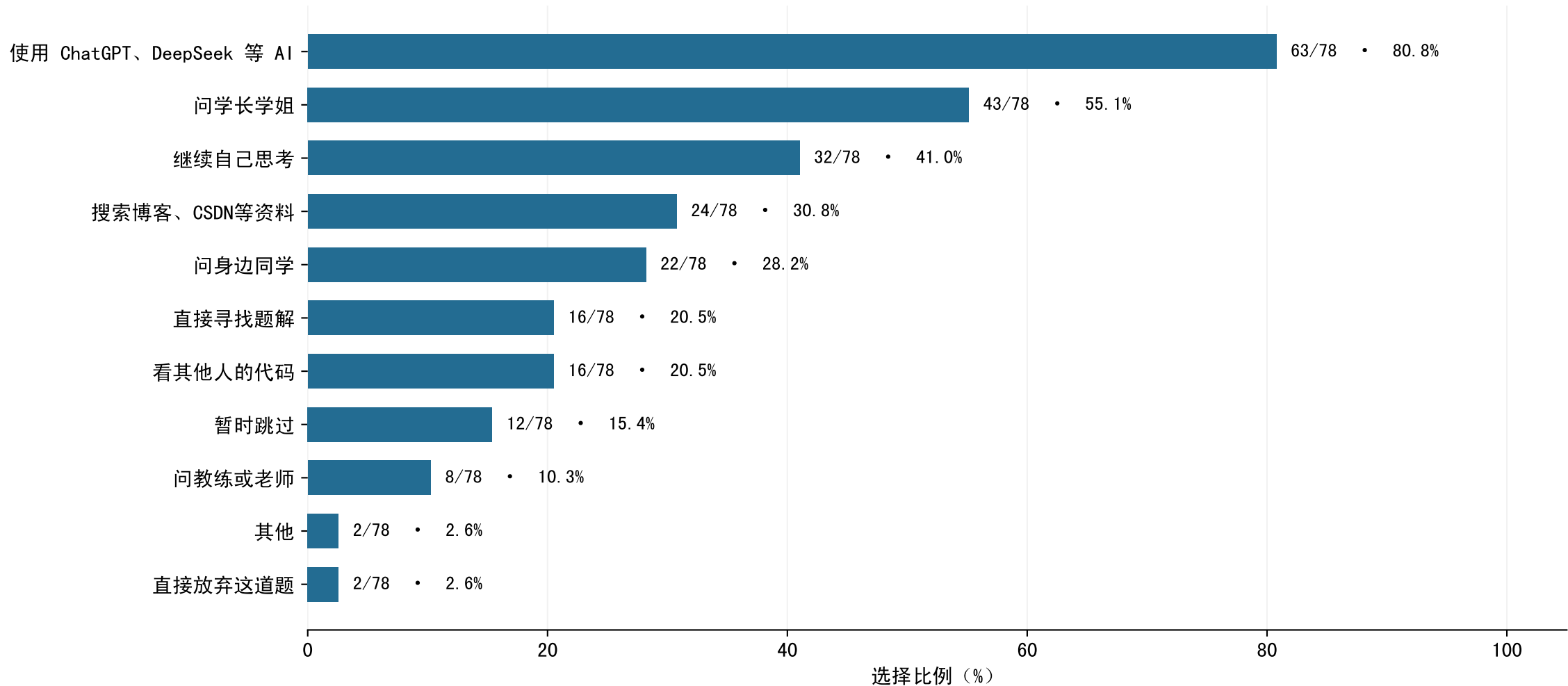
培训改进反馈中的具体短语



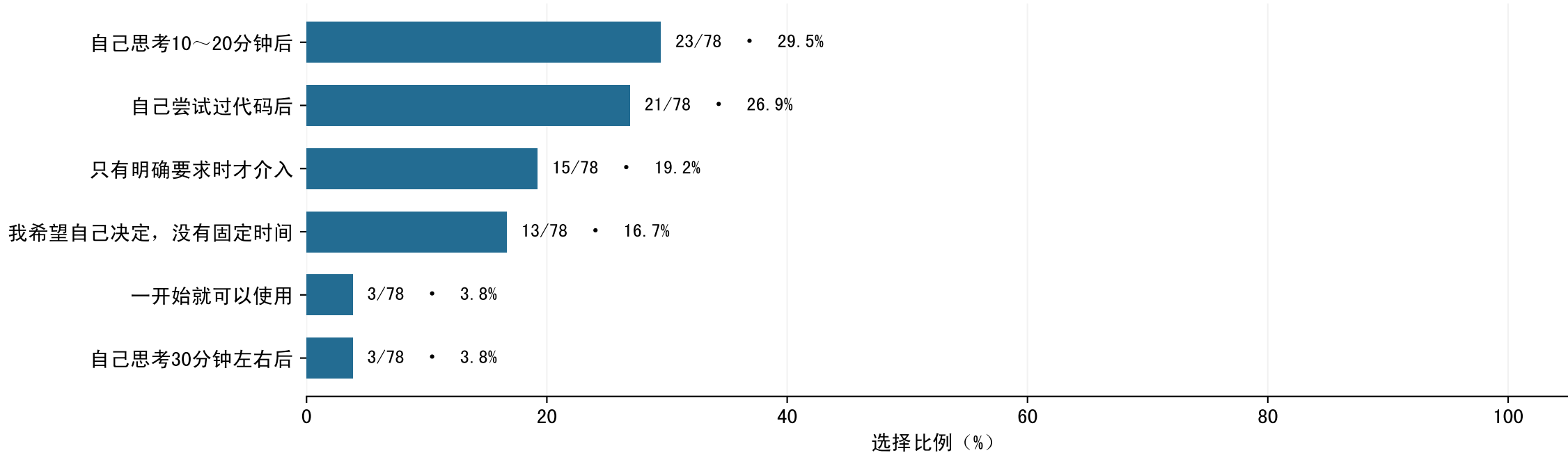
最大断点：看懂题解之后仍无法独立实现



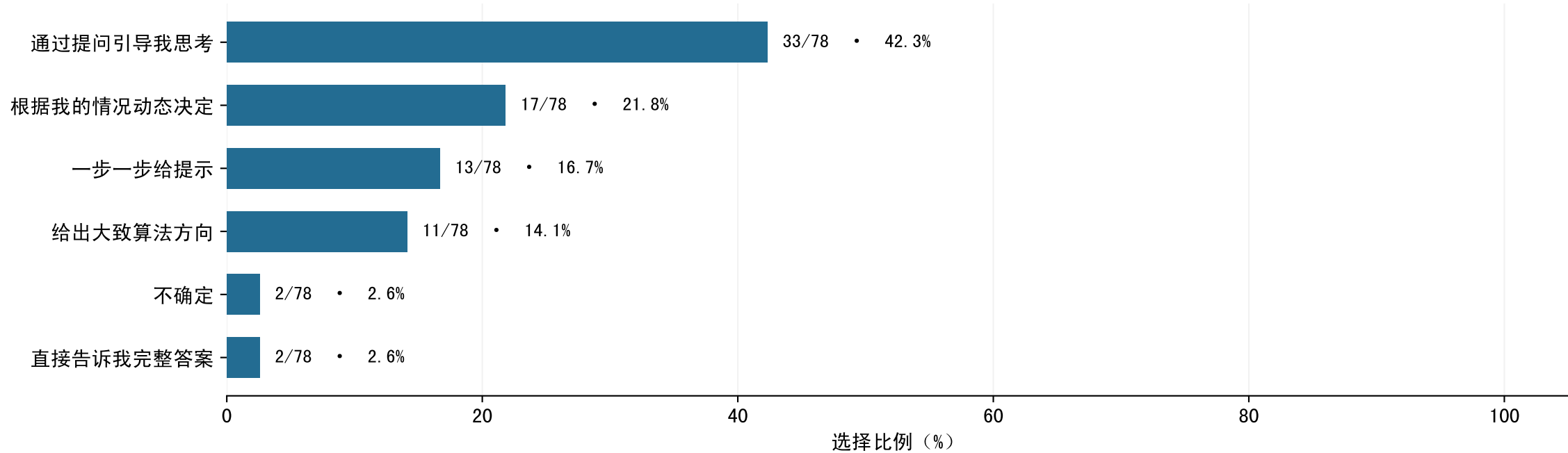
卡题时的真实替代方案：AI、学长与独立思考



介入时机分散，适合由学习者控制

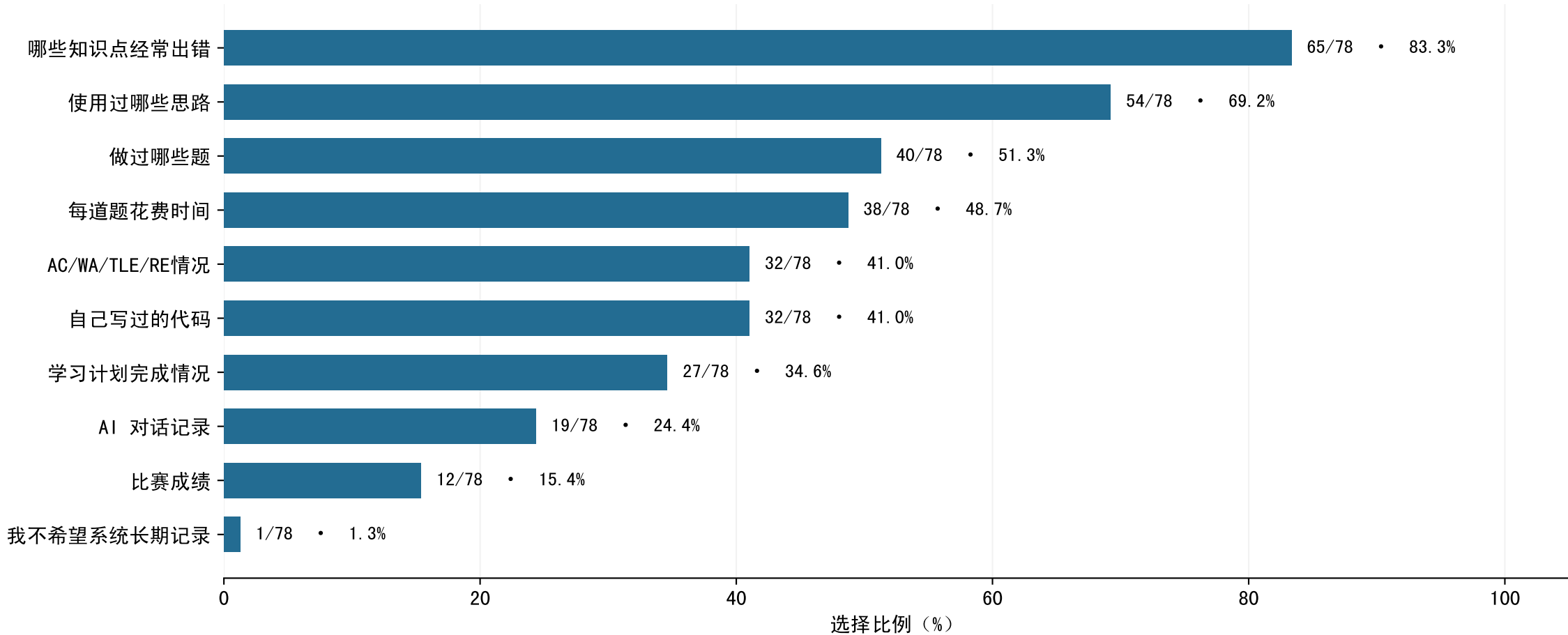


提问引导比完整答案更受欢迎



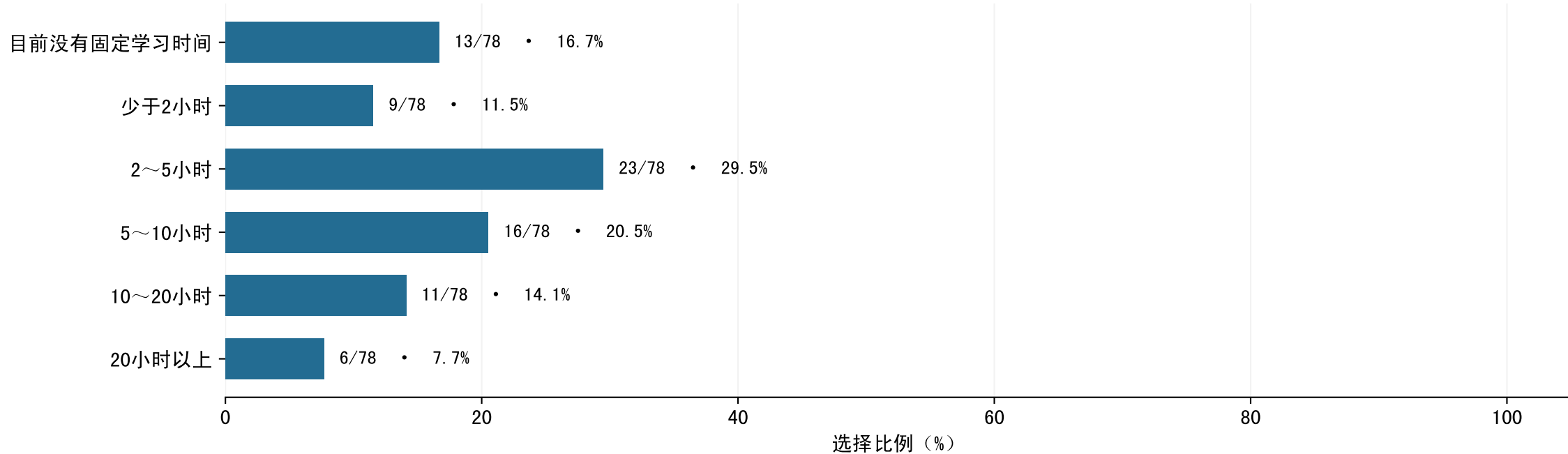
分母：全部答卷 n=78；单选；自报数据。

愿意记录错误主题，不等于愿意保存全部对话



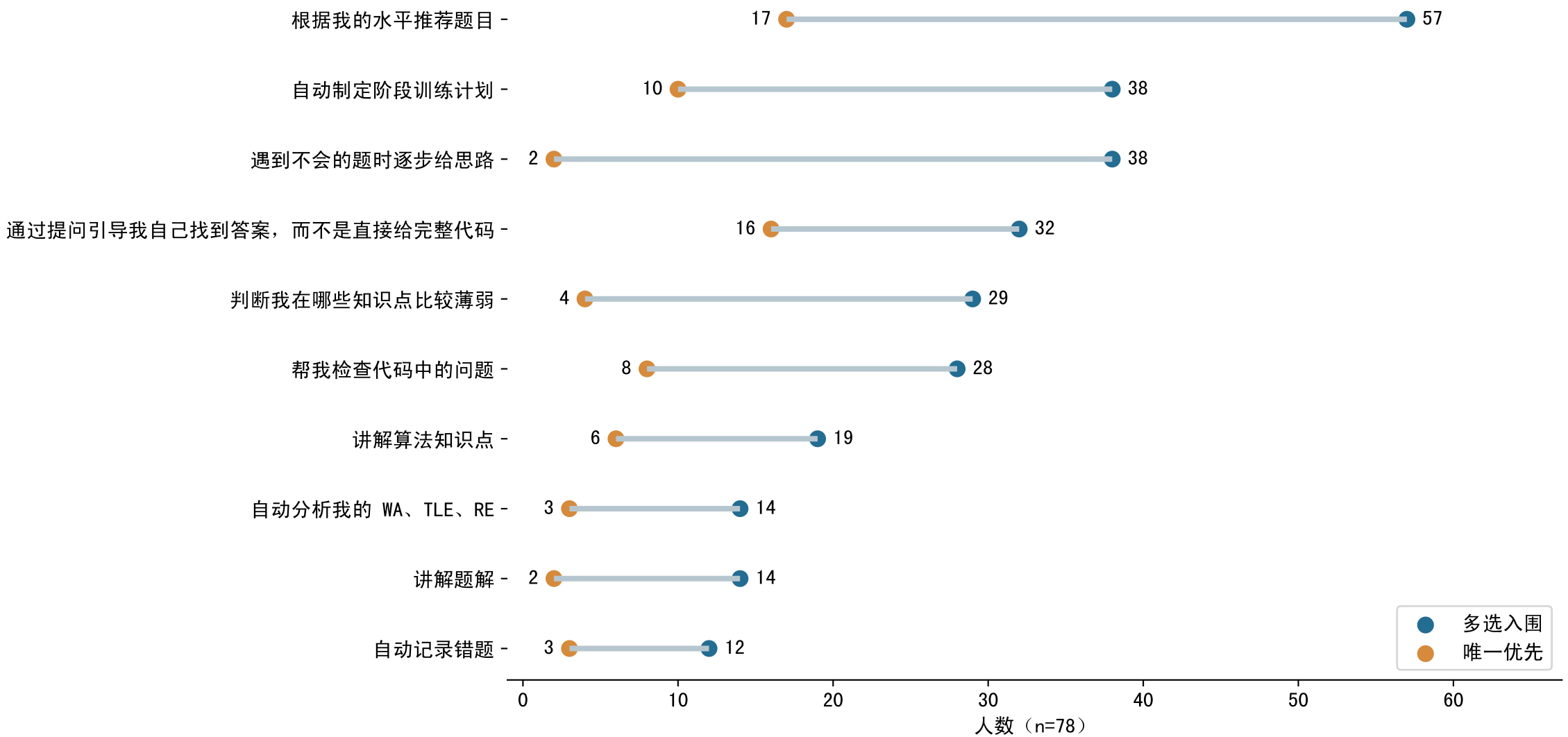
分母：全部答卷 n=78；多选，比例不求和为100%；自报数据。

训练投入需要分档看待：无固定时间不等于零投入



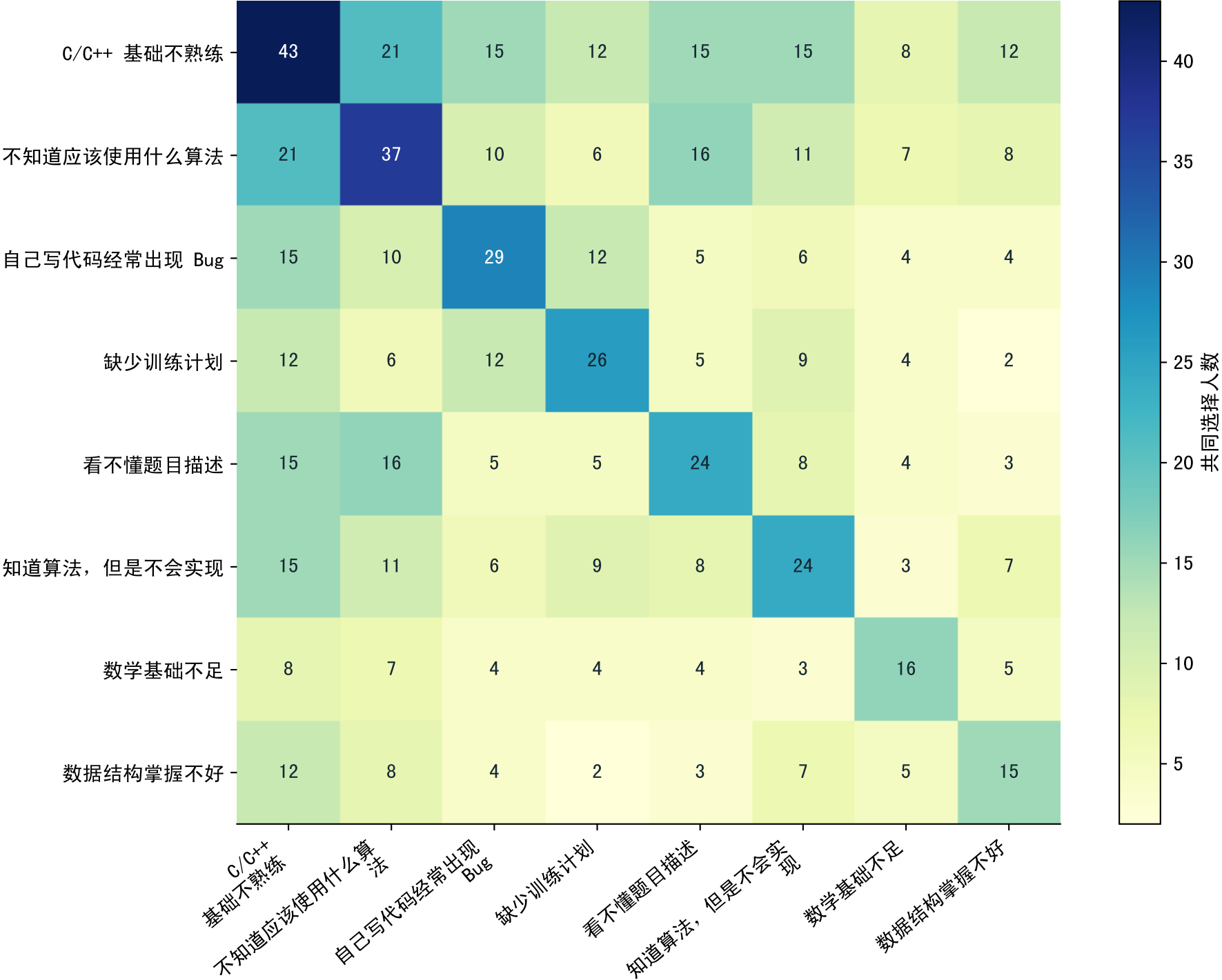
分母：全部答卷 n=78；单选；自报数据。

愿意使用与唯一优先：推荐题目广，引导思考更集中



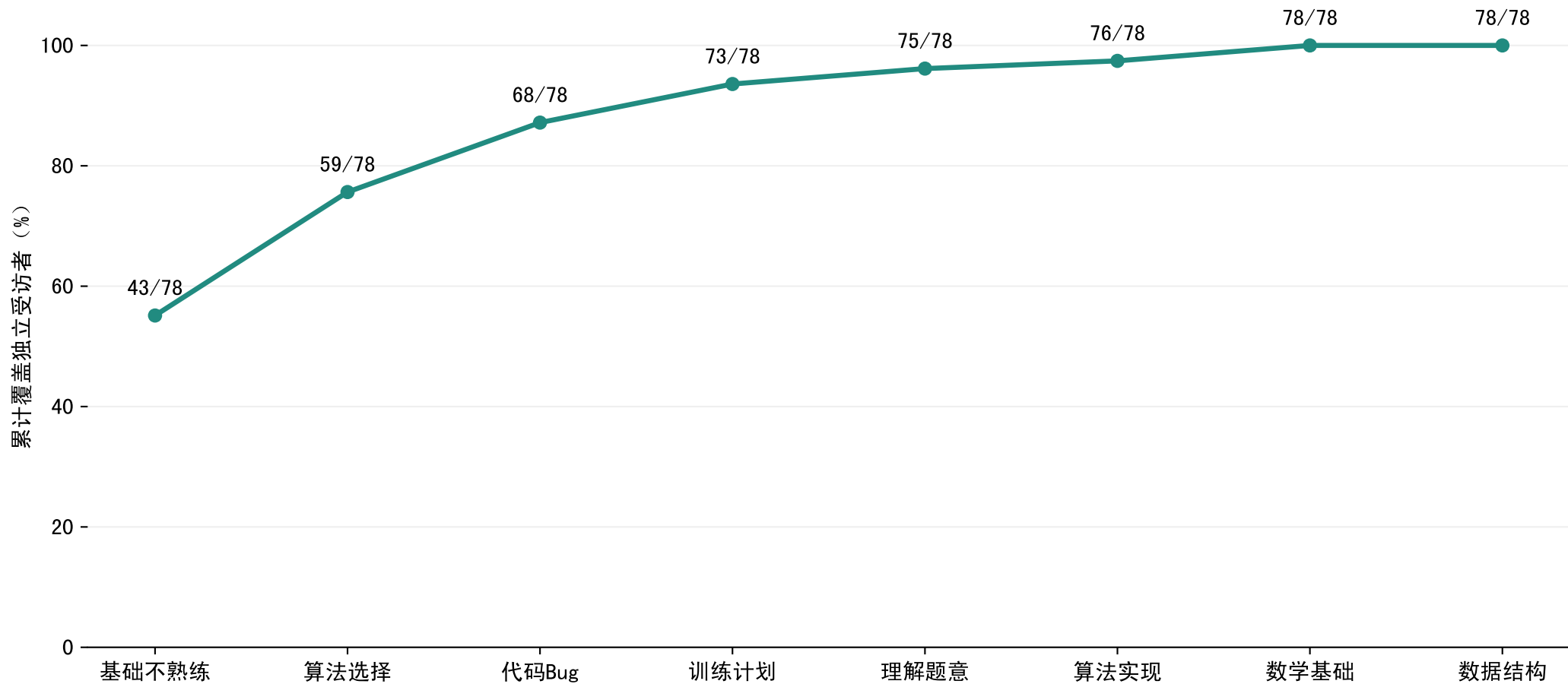
两个不同问题，不能把落差当流失率；19人单选不在其多选列表中（已统一 Hint/思路措辞）。

高频困难的共同出现 • 人数



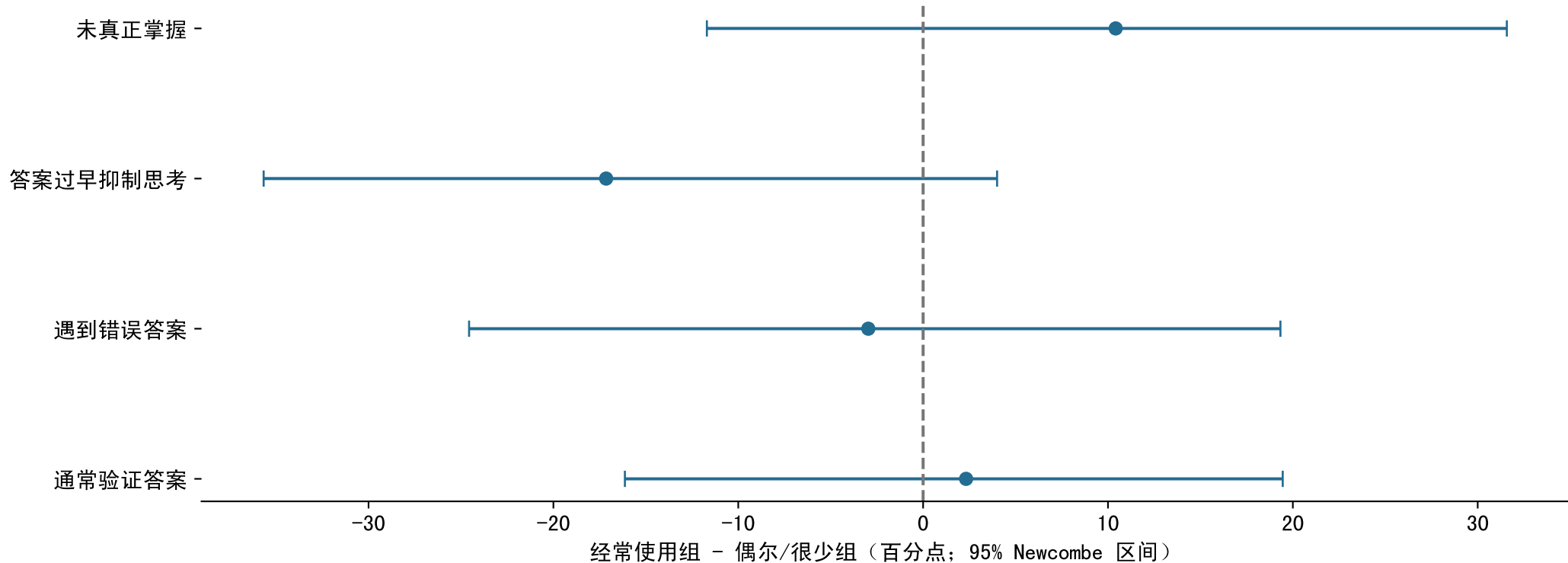
n=78; 对角线为单项人数; 原始共现受边际频率与潜在选项上限影响, 不代表因果或强关联。

前三项困难覆盖多少人？按人去重，而非累计多选票数

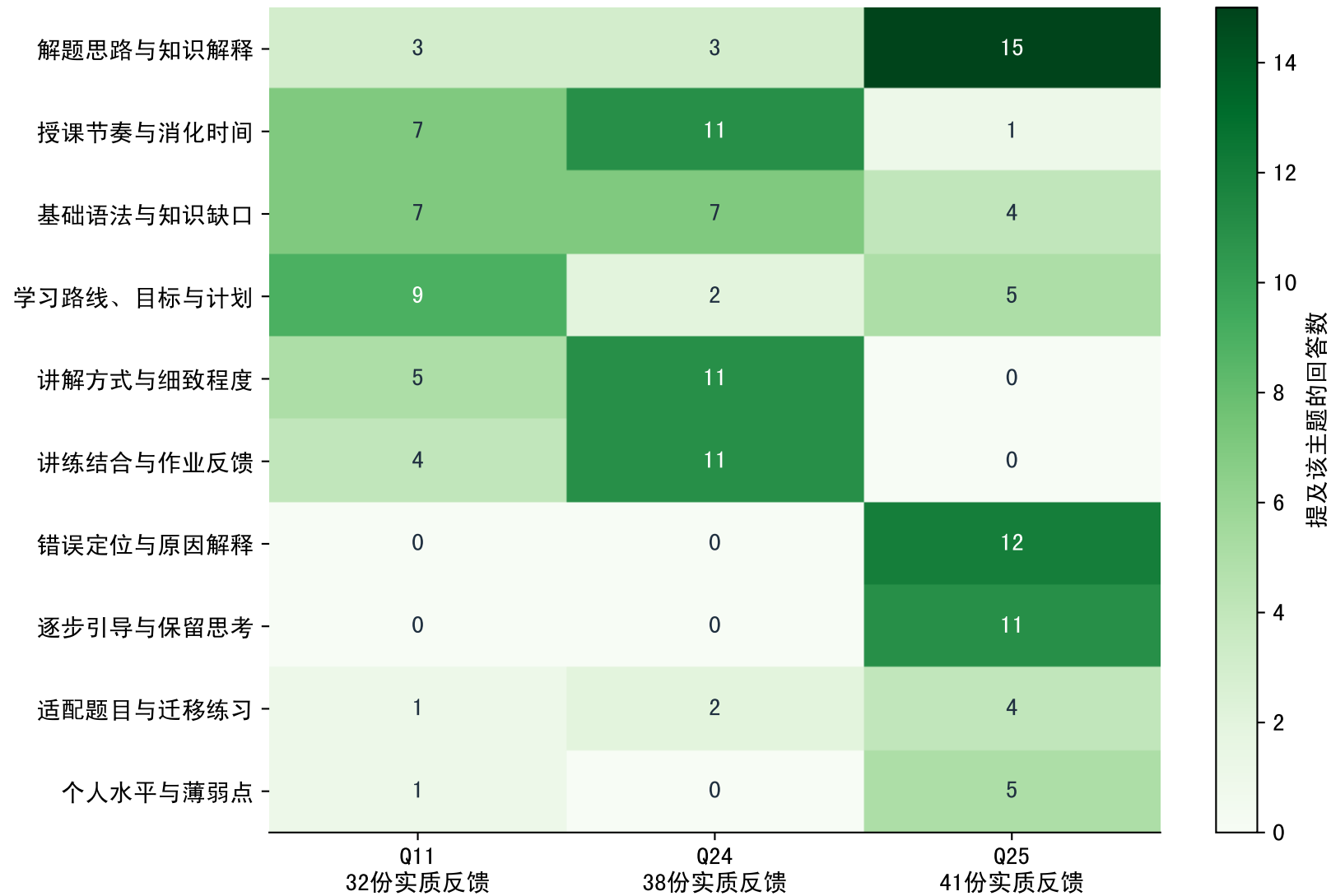


按单项频率降序累加；覆盖只表示至少选择其中一项，不表示解决了其全部困难。

AI 使用更多，风险是否更高？当前差异仍不确定

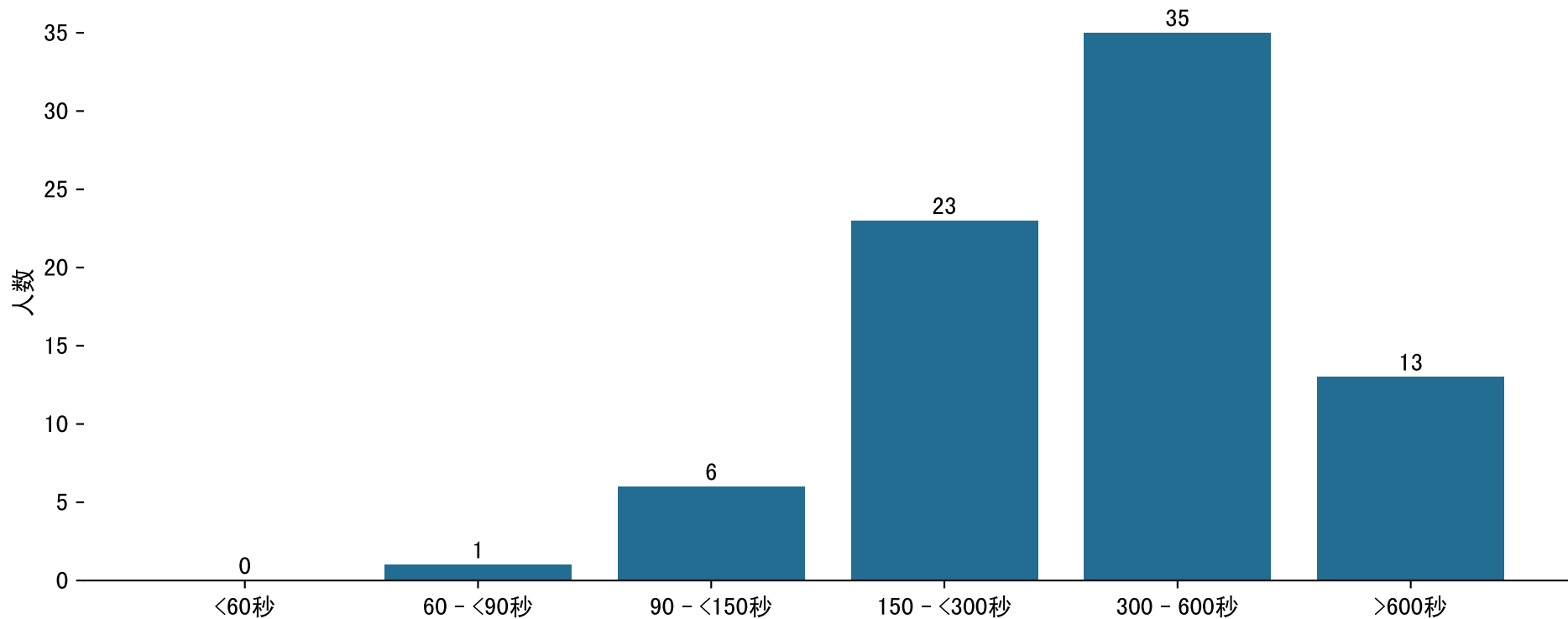


开放题主题：培训改进与助手期待并不相同



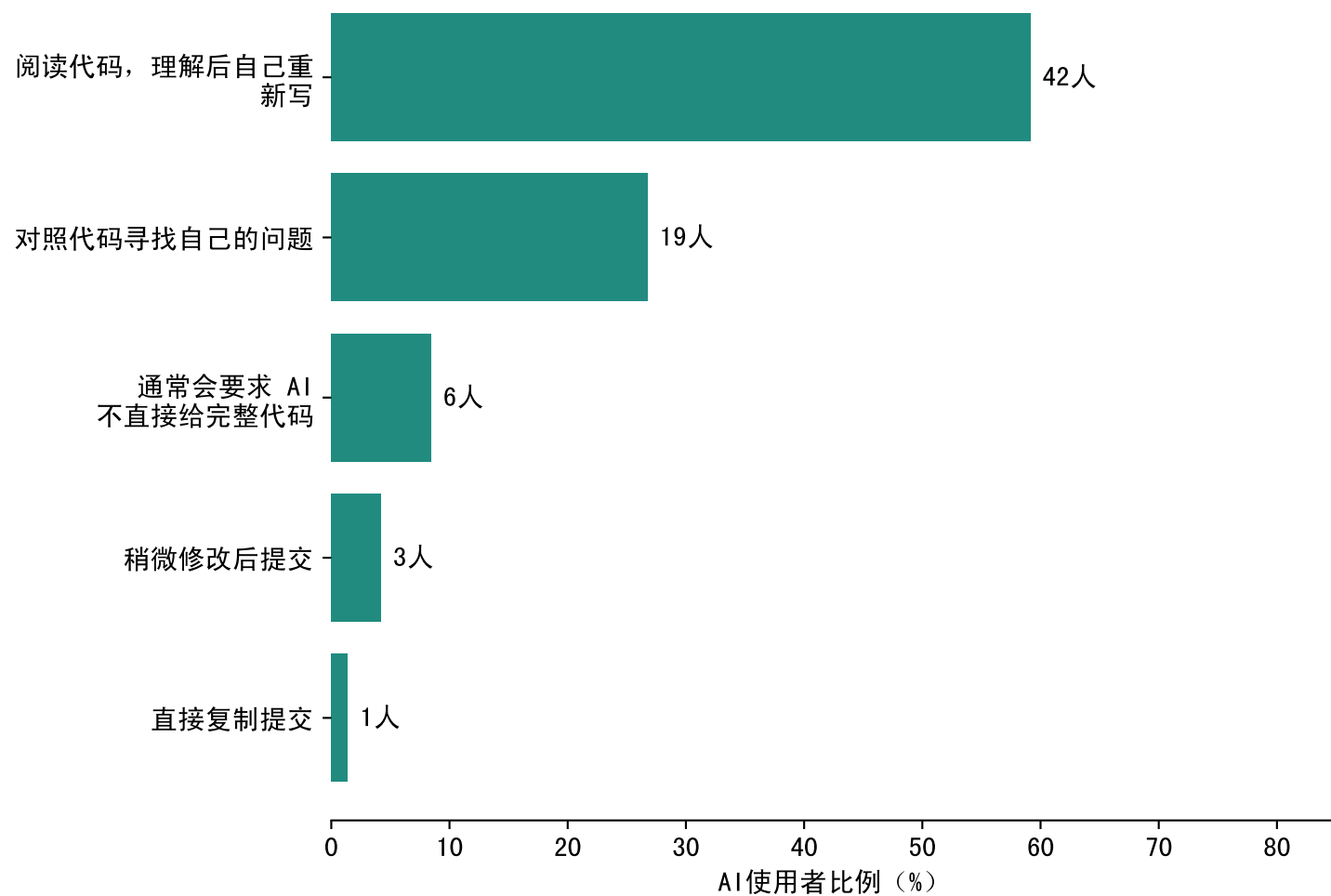
多标签人工审阅规则编码：跨问题可来自同一人；图为回答数，不是独立人数总和。

填写时长分布：短时长只触发复核

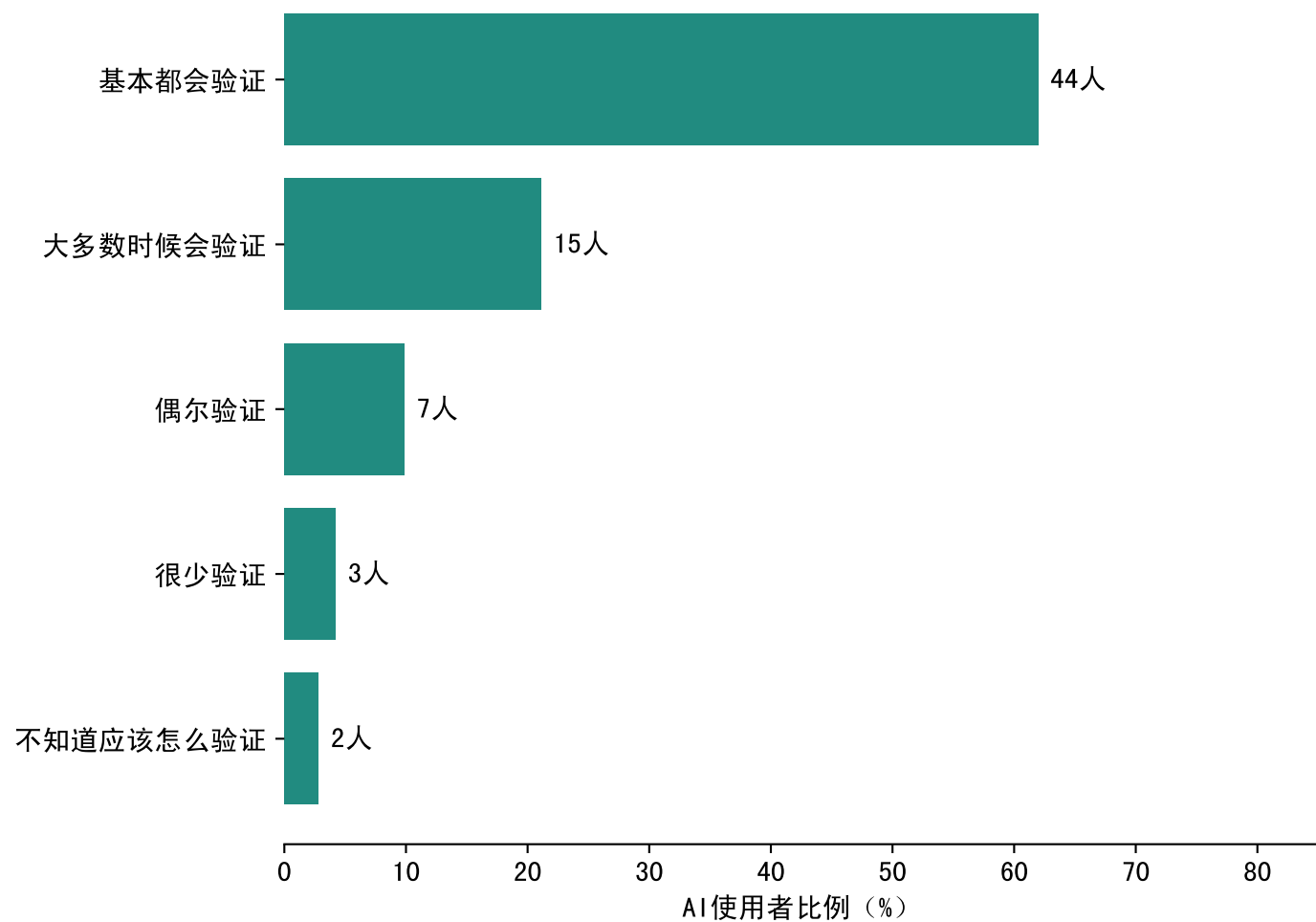


n=78; 边界采用[60, 90)、[90, 150)、[150, 300)、[300, 600]，不因时长单独删除答卷。

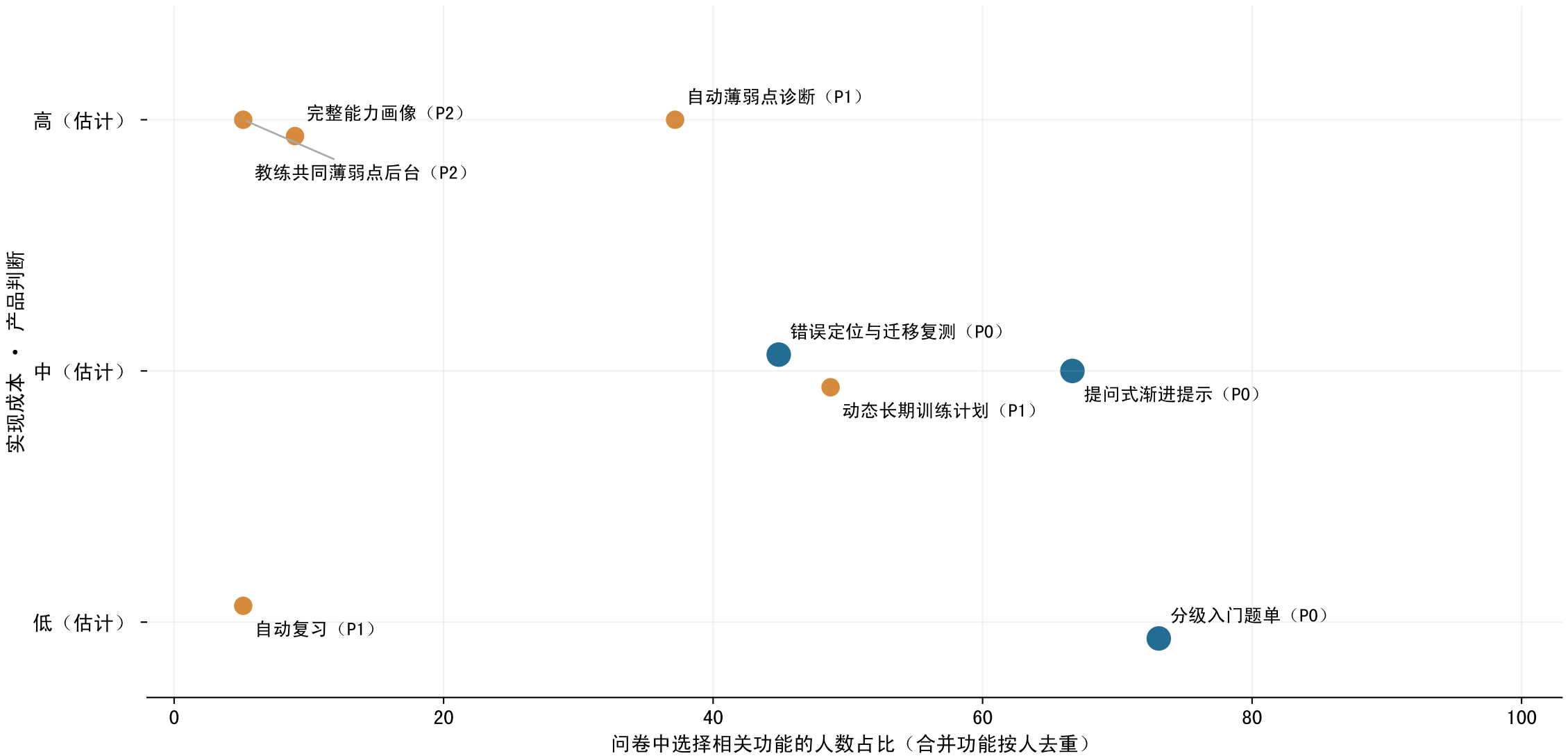
收到完整代码后



是否验证 AI 答案



需求与成本：先用小题单验证三个学习环节



n=78；Y轴为当前实现范围的相对估计，不是测量值或工期；纵向微偏移仅防遮挡；P0并非单按票数。